

DESAFIO PRÁTICO | CICLO FOR

range, acumulação e controlo da execução

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 PREVÊ OS VALORES DE RANGE

Escreve os valores gerados e o número de iterações para cada expressão:

```
range(4)
range(2, 8, 2)
range(5, 0, -2)
range(3, 3)
```

Por que o limite final não aparece?

2 RASTREIA A ACUMULAÇÃO

```
total = 0
for n in range(1, 5):
    total += n
print(total)
```

a) Indica total após cada iteração.

b) Qual é a saída?

c) Que saída haveria se print estivesse dentro do ciclo?

3 LIMITES E PASSOS

Corrige cada range para cumprir o objetivo:

a) Mostrar 1, 2, 3, 4, 5:

```
for n in range(1, 5):
    print(n)
```

b) Mostrar 5, 4, 3, 2, 1:

```
for n in range(5, 0):
    print(n)
```

c) O passo de range pode ser zero?

4 BREAK E CONTINUE

Analisa as duas versões do mesmo ciclo:

```
for n in range(1, 6):
    if n == 3:
        break
    print(n)
```

a) Escreve a saída.

b) Substitui break por continue. Qual passa a ser a saída? Explica a diferença.

5 CICLOS ANINHADOS

```
for linha in range(1, 3):
    for coluna in range(1, 4):
        print(linha, coluna)
```

a) Quantas linhas são impressas?

b) Escreve os pares pela ordem de saída.

c) Que condição permite imprimir apenas os pares com linha igual a coluna?

6 DESAFIO INTEGRADOR

Lê exatamente **5 inteiros**. Soma e conta apenas os positivos. Apresenta a sua média ou **Sem positivos**. Assume entradas válidas.

a) Escreve o programa com for.

b) Testa com 10, -2, 0, 5, 15.